ChargePin
서울 전기차 충전소 안내

# ChargePin
# 서울 전기차 충전소 안내
# 화면 설계서

현재 로컬 프론트엔드(Streamlit) 구현을 기준으로, 사용자 검색 화면과 운영 대시보드의 구성 요소·상태 문구·권한 동작을 정리한 화면 설계

화면 설계서 v1.1

**핵심 UI 원칙** 지도 위치와 충전 상태를 혼동하지 않는다. 충전 상태는 환경공단 데이터로만 표시하고, 지연·누락·확인 불가 정보는 숫자 대신 안전 문구로 안내한다.

문서 개요

# 문서 개요 · 설계 화면 · 표시 원칙

이 문서에서 설계하는 화면과, 모든 화면에 공통으로 적용되는 데이터 표시·보안 규칙을 정리합니다.

## 문서 문서 개요

01
**목적**
서울 충전소를 위치·충전 가능 대수·이용 조건과 함께 탐색

02
**기본 진입**
접속 코드 로그인 → 사용자 화면
장소 선택 후 지름 1 km 기본 검색

03
**권한**
일반 이용자 · 하급 관리자 · 상급 관리자
버튼 시점 팝업 가드레일

## 구성 이 문서에서 설계하는 화면

S01 **접속 코드 로그인**
역할 세션 발급 · 4시간

S02 **사용자 메인**
헤더 · 검색 패널 · 결과 목록 · 지도

S03 **장소 후보 · 상세 조건**
카카오 후보 2개 · 분류·외부인·주차·범위

S04 **결과 목록 · 지도 상세**
카드 칩 · 숫자 마커 · 상세 팝업

S05 **AI 챗 · 상태 시연**
플로팅 대화창 · boom/1~5

A01 **운영 대시보드 · 운영 개요**
KPI 4종 · 추이 · 구성 · 상세

A02 **요청 정보 · 서비스 안정성**
현재 세션 관측값 · 연결 대기 표시

A03 **빌드·배포 · 권한 팝업**
GitHub Actions · 관리표 기록 · 역할 안내

## 원칙 데이터 표시 · 보안 규칙

1. 충전 상태의 근거는 **환경공단 데이터**이며, 카카오 지도·장소 후보는 위치 표현과 후보 탐색에만 사용한다.
2. 충전 가능·정보 지연·확인 불가를 카드 칩과 지도 마커·팝업에서 같은 용어로 표시한다. 접속 코드·API 키·토큰·예외 원문은 어떤 화면에도 보이지 않는다.
3. 대시보드는 실제 값 · 현재 세션 값 · 관리표 기록 · **연결 대기**를 구분해 표시하고, 없는 운영 수치를 만들어 보여 주지 않는다.

**v1.0 대비** 검색 범위 지름 1·2·3 km, 충전 속도 라디오와 상세 조건 추가, AI 챗 플로팅 대화창(확인 단계 없이 1순위 후보로 즉시 검색), 숫자 마커, 대시보드 4개 메뉴로 변경되었습니다.

화면 구조

# 사용자 흐름 · 공통 레이아웃 · 권한

한 화면에서 입력 → 후보 선택 → 충전소 조회가 이어지고, 운영 대시보드는 같은 헤더에서 역할에 따라 진입이 결정됩니다.

## 01 사용자 흐름

**01 접속**
접속 코드 입력
역할 세션 발급

›

**02 장소**
2글자 이상 입력
카카오 후보 2개

›

**03 조건**
충전 속도 ·
상세 조건 선택

›

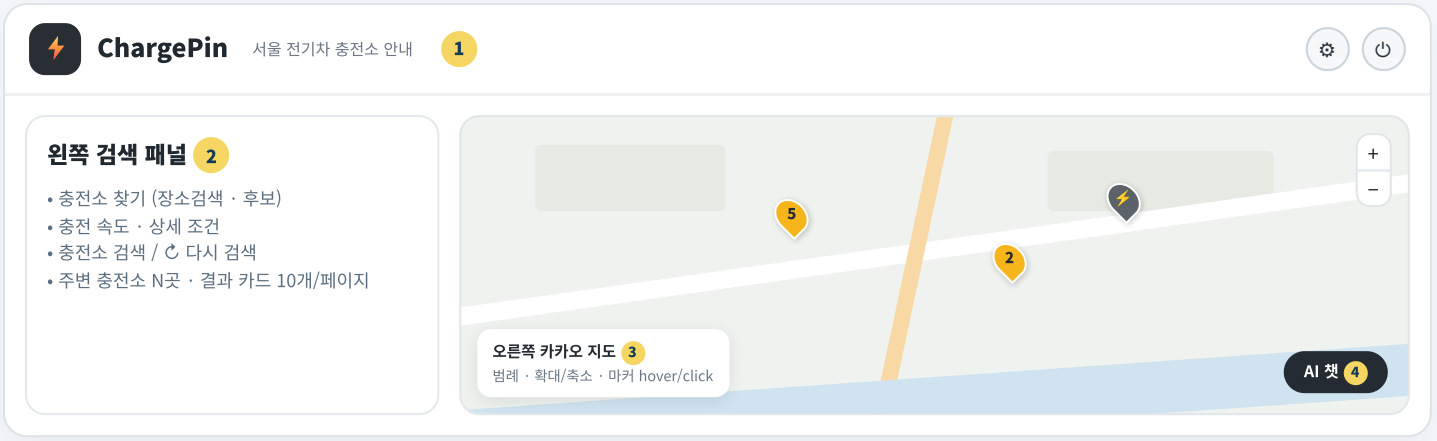
**04 검색**
환경공단 조회
Critic 검증

›

**05 확인**
결과 카드 ·
지도 마커 상세

**AI 챗 경로** 자연어 → Planner가 장소·범위·속도 추출 → 카카오 후보 1순위로 Executor 즉시 조회 → Critic 검증 → 결과 목록·지도 갱신

## 02 공통 레이아웃




1 공통 헤더(번개=상태 시연, ⚙ 대시보드, ⏻ 로그아웃) 2 검색 패널 3 지도 4 AI 챗

## 03 권한별 진입과 가드레일

| 역할 | 화면 접근 | 버튼 클릭 결과 |
|---|---|---|
| **일반 이용자** | 검색 · AI 챗 · 상태 시연 | ⚙ 운영 대시보드 → '관리자 전용 화면입니다.' 팝업 / PrintScreen → 화면 캡처 안내 팝업 |
| **하급 관리자** | 사용자 화면 + 운영 대시보드 | 권한 관리 → '상급 관리자 전용 기능입니다' 팝업 |
| **상급 관리자** | 사용자 화면 + 운영 대시보드 | 권한 관리 → 역할별 권한 안내 팝업 (실제 역할 변경 없음) |

**표시와 실행의 분리** 헤더 위치와 아이콘은 사용자 화면·대시보드에서 동일하게 유지하고, 권한이 없는 버튼은 팝업만 보여 줄 뿐 운영 API·역할 변경을 호출하지 않습니다.

S01

# 접속 코드 로그인

비로그인 상태에서는 검색·AI 챗·대시보드 API를 호출하지 않습니다. 성공하면 서버가 발급한 역할 세션 토큰만 보관하고 접속 코드는 화면에 남기지 않습니다.



**ChargePin**
서울 전기차 충전소 안내

**차지핀 시작하기**

접속 코드를 입력해주세요

접속하기

입력값은 마스킹(•••)되며 제출 후 폼이 비워집니다.

## 명세 로그인 상태별 화면 동작

| 상태 | 화면 요소 | 규칙 |
|---|---|---|
| **빈 입력** | 경고 문구 | ‘접속 코드를 입력해주세요.’ 표시, API 호출 없음 |
| **성공** | 역할 세션 발급 | POST /auth/login → 토큰·역할 저장(유효 4시간) → 사용자 화면으로 전환 |
| **실패** | 오류 문구 | ‘비밀번호가 올바르지 않습니다.’만 표시 (어떤 역할 키와 비교했는지 비노출) |
| **세션 만료** | API 401 | ‘로그인이 필요하거나 세션이 만료되었습니다.’ 안내 |
| **로그아웃** | ⏻ 버튼 | 세션 상태 전체 삭제 → 로그인 화면, 이전 결과·대화 기록 미노출 |

### 실패 화면 예시

비밀번호가 올바르지 않습니다.

노출 금지: 역할 키 이름·값, 인증 실패 상세, 서버 오류 원문

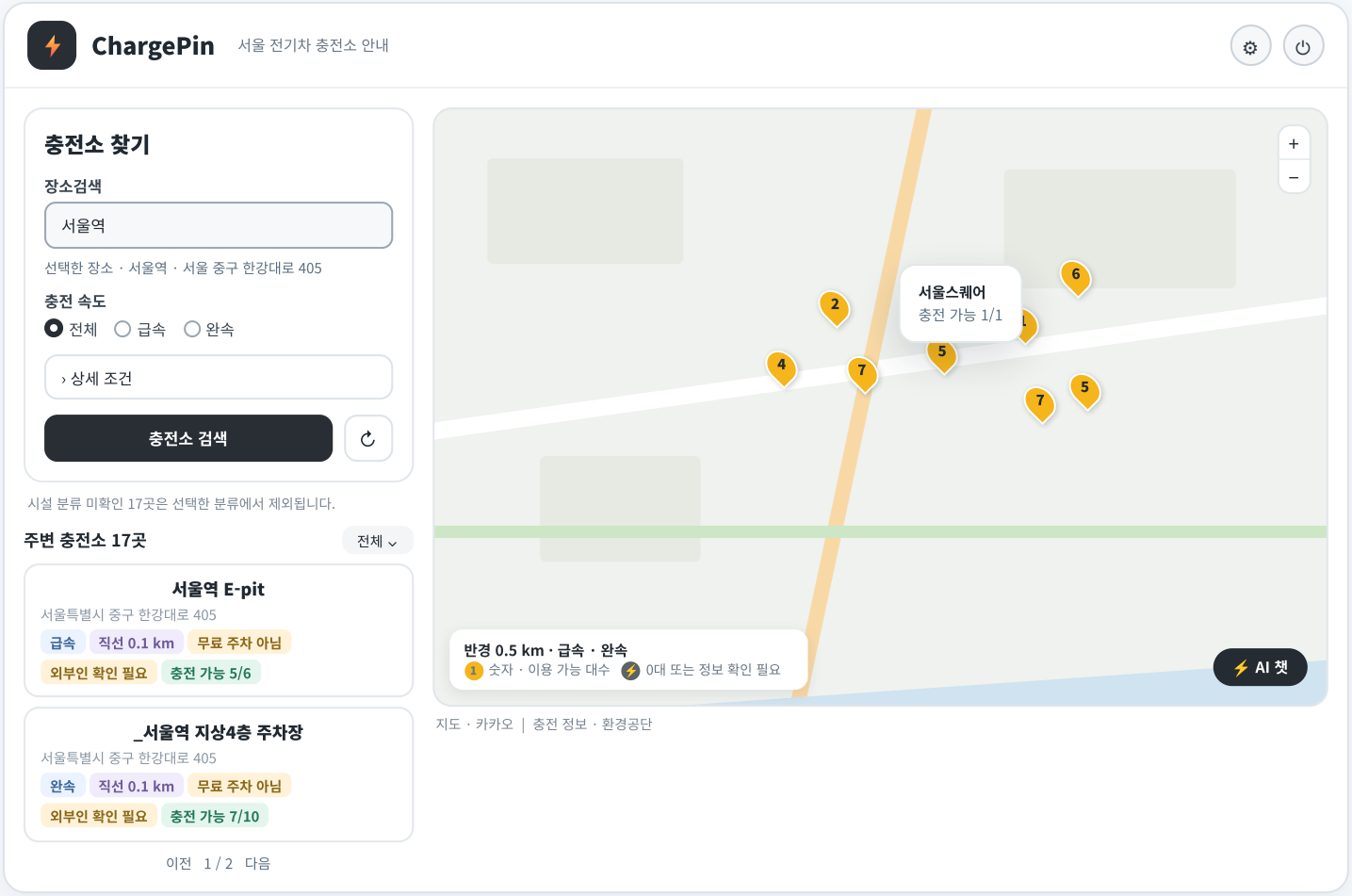
### 역할 라벨 · 최초 진입

① GUEST → **일반 이용자** · 사용자 화면만
② JUNIOR_ADMIN → **하급 관리자** · 대시보드 조회
③ SENIOR_ADMIN → **상급 관리자** · 대시보드 + 권한 안내
※ 세 역할 모두 로그인 직후 사용자 화면으로 진입

S02

# 사용자 메인 — 검색 패널 · 결과 목록 · 지도

왼쪽(1)에서 조건을 고르고 결과 목록을 확인하며, 오른쪽(2.3)의 카카오 지도에서 숫자 마커로 충전 가능 대수를 봅니다.




## 명세 메인 화면 구성요소와 상태 규칙

| 구성요소 | 표시 | 동작 · 규칙 |
|---|---|---|
| **장소검색** | 빈 입력창 | 2글자 미만이면 '두 글자 이상 입력' 안내, 2글자 이상이면 카카오 후보 조회 |
| **충전 속도** | 전체·급속·완속 | 전체 = 급속+완속 동시 조회 (기본값 전체) |
| **충전소 검색 / ↻** | 주 버튼 · 재검색 | 후보 미선택 시 '장소명을 입력한 뒤 카카오 장소 후보를 선택해 주세요.' 경고 |
| **결과 목록** | 주변 충전소 N곳 | 거리순 정렬, 10개/페이지, 이름 클릭 시 지도 선택, 주거용 아파트 제외 |
| **결과 내 분류** | 선택 상자 | 전체 · 7개 시설 분류 · 분류 확인 필요 / 변경 시 1페이지로 이동 |
| **빈 상태** | 안내 카드 | 검색 전 '장소를 검색하면 주변 충전소가 여기에 표시돼요.' / 0건 '조건에 맞는 충전소가 없어요.' |

S03

# 장소 후보 선택 · 상세 조건

후보는 카카오 키워드 장소 검색 결과 상위 2개를 그대로 받습니다. 후보를 선택해야만 충전소 검색이 실행됩니다.

## 01 장소명 입력과 카카오 후보

### 충전소 찾기

장소검색

서울역

서울역 · 서울 중구 한강대로 405

서울역 GTX-A · 서울 중구 봉래동2가 166-1

충전 속도

◉ 전체 ○ 급속 ○ 완속

충전소 검색 ↻

⚠ 장소명을 입력한 뒤 카카오 장소 후보를 선택해 주세요.

### 후보 선택 규칙

1. 입력값(앞뒤 공백 제거)을 서버가 카카오 키워드 검색에 그대로 전달
2. 카카오가 준 순서 그대로 상위 2개를 '이름 · 주소' 버튼으로 표시
3. 후보 클릭 → '선택한 장소 · 이름 · 주소' 캡션, 후보 목록 닫힘
4. 입력이 바뀌면 선택값 초기화, 후보 재조회
5. 조회 실패 시 '장소 후보를 가져오지 못했어요: 안내 문구'만 표시

## 02 상세 조건 (펼침)

⌄ 상세 조건

충전소 분류

휴게시설 × 주차시설 × 공공기관·공공장소 × 숙박시설 × 관광·문화시설 × 골프·스포츠 × 쇼핑시설 ×

외부인 이용

◉ 전체 ○ 가능 ○ 불가 ○ 확인 필요

주차 요금 ⓘ

◉ 전체 ○ 무료 ○ 무료 아님 ○ 확인 필요

검색 범위 ⓘ

◉ 1 km ○ 2 km ○ 3 km

| 조건 | 규칙 |
|---|---|
| **충전소 분류** | 기본 7개 전체 선택. 일부만 선택하면 시설 유형이 확인된 결과만 표시, 0건이면 '분류 조건 해제' 버튼 |
| **외부인 이용** | 이용 제한 문구로 판정. 근거가 없거나 모호하면 '확인 필요' (가능으로 단정하지 않음) |
| **주차 요금** | 충전 요금과 별도. 무료 여부 미제공 시 '확인 필요' |
| **검색 범위** | 표시값은 지름. 반경 0.5 · 1 · 1.5 km로 서버 조회 후 화면에서 정확한 거리로 재필터 |

**제외 규칙** 시설 유형·이름에 '아파트·공동주택·주거시설·주거용'이 확인되는 충전소는 결과·지도에서 제외합니다. 시설 코드 매핑이 미완성이라 모든 주거시설을 완벽히 거르지는 못합니다.

S04

# 결과 카드 · 지도 마커 · 충전소 상세

한 시설은 하나의 카드와 하나의 마커로 표시합니다. 지도에 보인다는 이유만으로 충전 가능 여부를 단정하지 않습니다.

## 01 결과 카드




| 칩 | 값 · 색 |
|---|---|
| 충전 속도 | 급속 / 완속 / 속도 확인 필요 (파랑) |
| 거리 | 직선 n.n km / 거리 확인 필요 (보라) |
| 주차 | 무료 주차(초록) · 무료 주차 아님 · 주차 확인 필요(주황) |
| 외부인 | 외부인 가능(초록) · 불가 · 확인 필요(주황) |
| 충전 상태 | 충전 가능 n/m(초록) · 정보 지연(주황) · 확인 불가(회색) |

## 02 지도 마커 · hover · 상세 팝업




| 동작 | 규칙 |
|---|---|
| 숫자 마커 | 이용 가능 대수(1 이상)를 노란 핀 숫자로 표시 |
| 회색 ⚡ | 0대이거나 지연·확인 불가 → 숫자 숨김 |
| hover | 상호명 + 충전 상태 요약 말풍선 |
| click | 상세 팝업(× 닫기): 주소·시설 유형·충전 속도·충전 상태·이용 시간·이용 제한·상태 갱신 |
| 카드 → 지도 | 결과 카드 이름 클릭 시 해당 마커 선택 |
| 지도 실패 | '카카오 지도 연결을 확인해 주세요.' / 결과는 목록에서 확인 |

## 03 충전 상태 문구 사전 (Critic 검증)

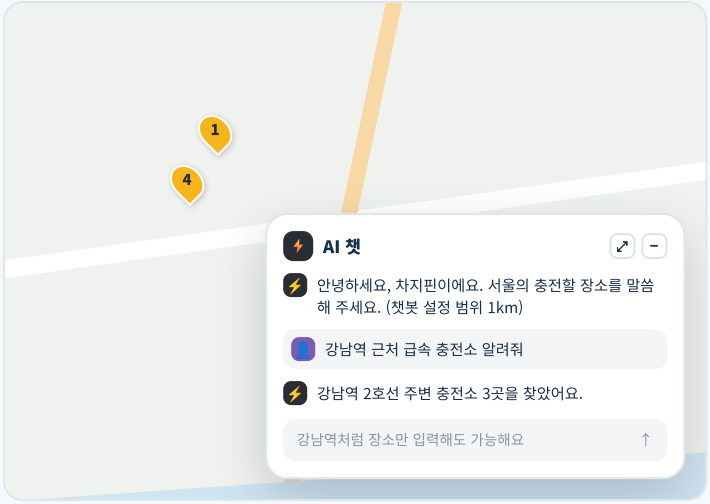
| 상태 | 칩 문구 | 표시 규칙 |
|---|---|---|
| 정상 | 충전 가능 n/m | 유효한 상태값과 갱신 시각(최신성 기준 7일 이내)이 있을 때만 숫자 표시 |
| 정보 지연 | 정보 지연 | 갱신 시각이 최신성 기준 초과 → 숫자 숨김, 지도 상단에 '충전 정보 안내' 표시 |
| 갱신 누락 | 갱신 시각 확인 불가 | 모든 충전기의 갱신 시각 누락 |
| 확인 불가 | 충전 상태 확인 불가 | 상태 집계가 유효하지 않음 |

S05

# AI 챗 · 상태 시연

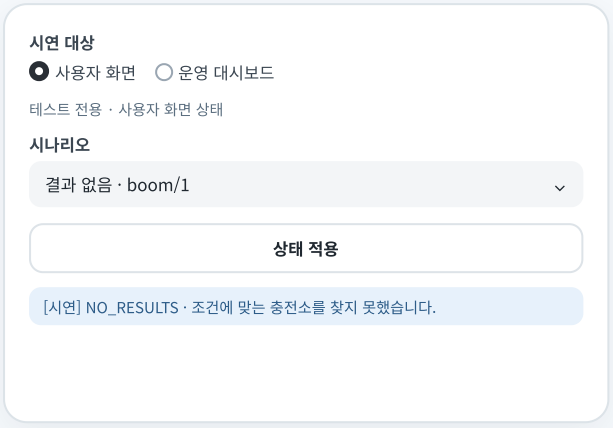
AI 챗은 지도 위 플로팅 대화창입니다. Planner는 조건 추출만 하고, 실제 조회는 Executor가 카카오 1순위 후보로 즉시 수행합니다.

## 01 AI 챗 대화창




| 항목 | 규칙 |
|---|---|
| **창 상태** | 기본(대화 250px) · ⤢ 넓히기(420px) · – 접기 → ‘AI 챗’ 런처 버튼 |
| **기본 범위** | 거리를 말하지 않으면 지름 1 km(반경 0.5 km) 적용 |
| **범위 초과** | ‘검색 범위는 최대 3 km까지만 지원합니다.’ |
| **장소 없음** | ‘검색할 장소명을 알려 주세요. 예: 사당역…’ |
| **입력 가드레일** | 지침 무시·비밀 정보·타인 기록·권한 변경 요청 → ‘안전 정책상 … 처리할 수 없습니다.’ |
| **부분 응답** | 결과 수 + ‘확인하지 못한 정보’ 목록 안내 |
| **검색 후** | 왼쪽 상세 조건·장소 입력은 초기화, 결과·지도 갱신 |

## 02 상태 시연 (헤더 번개 버튼)




| boom | 코드 · 표시 문구 |
|---|---|
| **1 결과 없음** | NO_RESULTS · 조건에 맞는 충전소를 찾지 못했습니다. |
| **2 정보 지연** | DATA_DELAYED · 충전 상태 정보가 지연되고 있습니다. |
| **3 요청 제한** | RATE_LIMITED(429) · 현재 요청이 많아 잠시 후 다시 시도해 주세요. |
| **4 인증 만료** | PROVIDER_AUTH_EXPIRED(401) · 데이터 제공 인증이 만료되었습니다. |
| **5 AI 챗 실패** | AI_CHAT_UNAVAILABLE(503) · AI 챗 연결이 일시적으로 원활하지 않습니다. |

**시연 범위** 운영 대시보드 시연(요청 재처리·캐시 갱신·재시도 정책)은 ‘운영 API 연결 후 사용할 수 있어요.’ 안내만 표시합니다. 시나리오는 CHARGEPIN_ENABLE_TEST_SCENARIOS=true 환경에서만 응답합니다.

A01

# 운영 대시보드 — 운영 개요

관리자 전용 화면입니다. 요청 · 서비스 안정성 · 빌드/배포 신호를 한 화면에 모으고, 각 값의 기준(현재 세션·GitHub·관리표)을 함께 표시합니다.




## 명세 운영 개요 구성요소

| 구성요소 | 데이터 기준 | 규칙 |
|---|---|---|
| **헤더 메뉴** | — | 운영 개요 · 요청 정보 · 서비스 안정성 · 빌드·배포 / ⌂ 사용자 화면 복귀 · ⏻ 로그아웃 |
| **조회 기간 · 갱신** | 현재 세션 이벤트 | 1시간·24시간(기본)·7일 필터, ↻ 갱신 시 GitHub 조회 캐시(120초) 초기화 |
| **KPI 4종** | 세션 · /healthz · GitHub | 상태 색: 정상(초록) · 주의(주황) · 실패/연결 불가(빨강) |
| **차트** | 현재 세션 · 최근 100건 | 추이=선 그래프, 구성=도넛. 기록이 없으면 '선택 기간에 기록된 검색 요청이 없습니다.' |
| **요청 기록** | 프론트 API 왕복 | 경로·결과·소요 시간·요청 ID만 기록. 키·토큰·검색어·응답 본문은 기록하지 않음 |

A02

# 요청 정보 · 서비스 안정성

현재 세션에서 관측한 요청 흐름과 외부 연결 상태를 보여 줍니다. 서버 관측이 연결되지 않은 영역은 '연결 대기'로 명시합니다.

## 01 요청 정보

장소 조회
**1건**
현재 세션

챗 해석
**1건**
현재 세션

충전소 검색
**2건**
직접 검색 + 챗 검색

부분 응답 · 실패
**0건**
현재 세션

**검색 요청 추이 · 요청 구성** — 건 · 현재 세션

선 그래프 + 도넛 (운영 개요와 동일 형식)

**처리 단계**

요청 › 계획 › 조회 › 검증 › 응답

에이전트별 처리 이력 · Handoff 연결 대기

| 구성요소 | 규칙 |
|---|---|
| **요청 분류** | /places/suggest=장소 조회, /chat/plan=챗 해석, /search=직접 검색, /search/{id}/confirm=챗 검색 |
| **최근 요청** | 최대 5건 · KST · 결과(응답/부분 응답/실패)와 소요 시간 |
| **요청 이력 자세히** | 펼침 표 · 최근 20건 · 소요 시간은 프론트 왕복 기준 |

## 02 서비스 안정성

백엔드 연결
**정상**
/healthz 응답

검색 평균 응답
**601 ms**
프론트 왕복 · 현재 세션

요청 실패
**0건**
검색 요청 · 현재 세션

자동 복구
**연결 대기**
감지 · 조치 이력

**외부 연결** — 키 설정 · 세션 응답

| | |
|---|---|
| 카카오 지도 | **지도 키 설정됨 · 브라우저 로딩 별도** |
| 카카오 장소 | **최근 장소 조회 응답 수신 · 3447 ms** |
| 환경공단 충전기 | **검색 응답 수신 · 원천 상태는 결과 참조** |
| 캐시 | **백엔드 캐시 사용 · 상태 관측 미연결** |

**재시도 · 복구 / 데이터 품질**

감지 시각 · 재시도 원인 · 복구 소요 시간 · 수동 개입
정보 지연 · 누락 · 응답 검증

● 복구 이력 연결 대기 ● 품질 집계 연결 대기

**표시 원칙** 현재 세션 관측값은 서버 전체 상태가 아닙니다. 원인 분석·회로 상태·감사 이력은 서버 관측 정보 연결 후 표시합니다.

A03

# 빌드·배포

GitHub Actions 최근 실행은 실시간으로 조회하고, EC2 배포·검증 항목은 배포·운영 관리표 기록(2026-11-05 기준)으로 표시합니다.

최근 실행
**성공**
GitHub Actions

테스트 결과
**성공**
CI 작업 · feature/cd-deploy

이미지 게시
**건너뜀**
main CI · GHCR 게시 작업

EC2 배포
**수동**
관리표 기록 · 2026-11-05 ↗

**배포 흐름**

관리표 기록 · 2026-11-05 · 실시간 아님

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| 자동 테스트 | Docker 빌드 | GHCR 게시 | EC2 시험 배포 | 접속·헬스 확인 |
| GitHub Actions | 자동 | main 성공 시 자동 | 수동 | 수동 · 자동화 가능 |

**최근 실행** — 시각 · 브랜치 · 결과

| 워크플로 | 브랜치 | 상태 | 시작 시각 |
|---|---|---|---|
| ChargePin CI | feature/cd-deploy | success | 11.07 17:56:35 |
| ChargePin CI | feature/cd-deploy | success | 11.07 17:56:24 |

GitHub Actions에서 보기 ↗

**검증 · 복구** — 관리표 기록

| | |
|---|---|
| CI 실패 차단 실증 | **미착수** |
| 실패 알림 수신 | **미착수** |
| 필수 장애시험 | **0 / 12회** |
| 자동복구 실증 | **시험 1회 기록** |

## 명세 빌드·배포 구성요소

| 구성요소 | 데이터 기준 | 규칙 |
|---|---|---|
| **최근 실행** | GitHub API (120초 캐시) | success→성공 · failure→실패 · cancelled→취소, 실행 중이면 '진행 중' |
| **테스트 결과** | 최근 CI 작업 | 조회 실패 시 '조회 실패'와 사유 문구, 이력 없으면 '확인 필요' |
| **이미지 게시** | main CI의 GHCR 게시 작업 | main 실행이 없으면 '확인 필요', 건너뛴 작업은 '건너뜀' |
| **EC2 배포 · 배포 흐름** | deployment_reference.json | 관리표 기록 날짜를 함께 표기하고 '실시간 아님'을 명시 |
| **실행 상세 · 로그** | — | 실패 단계 · 차단 여부 · 알림 · 복구 이력: 연결 대기 |
| **단계별 관리표 기록** | 펼침 표 | 단계·방식·기록·내용 / 검증 항목 6종 표 |

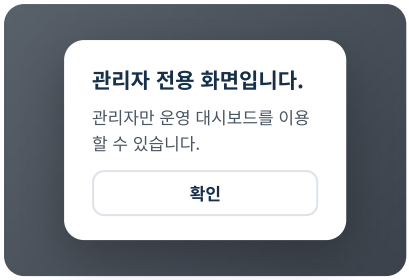
A04

# 권한 팝업 · 버튼별 가드레일

모든 역할이 같은 헤더를 사용합니다. 대시보드·권한 기능은 버튼을 누르는 시점에 역할을 확인해 팝업으로 안내합니다.

## 01 권한 팝업

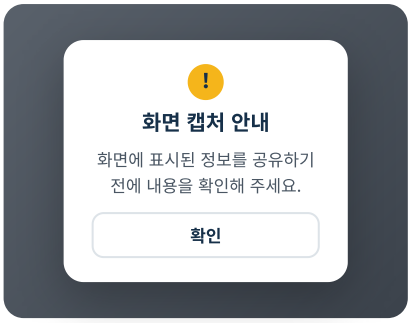
### 일반 이용자 · ⚙ 클릭




### 하급 관리자 · 권한 관리




### 일반 이용자 · PrintScreen




### 상급 관리자 · 권한 관리

**권한 관리**

| | | |
|---|---|---|
| 01 | 일반 사용자 | 충전소 탐색 · AI 챗 |
| 02 | 하급 관리자 | 운영 대시보드 조회 |
| 03 | 상급 관리자 | 대시보드 · 권한 안내 조회 |

운영 기능은 백엔드 연결 상태에 따라 사용할 수 있어요.

### 재시도 정책 · 운영 기능

재시도 정책 조회와 변경 기능을 연결하면 설정할 수 있어요.

○ 1회 ○ 2회 ○ 3회

저장 (비활성)

기타 운영 버튼: '운영 기능 연결 대기 — 운영 API 연결 후 사용할 수 있어요.'

## 명세 권한별 버튼 동작

| 버튼 | 일반 이용자 | 하급 관리자 | 상급 관리자 |
|---|---|---|---|
| ⚙ 운영 대시보드 | 관리자 전용 팝업 | 대시보드 진입 | 대시보드 진입 |
| ⌂ 사용자 화면 | — | 사용자 화면 복귀 | 사용자 화면 복귀 |
| 번개 · 상태 시연 | 사용자·대시보드 시연 안내 | 동일 | 동일 |
| 권한 관리 | — | 상급 전용 팝업 | 권한 안내 팝업 (변경 없음) |
| 재시도 정책 1/2/3회 | — | 비활성 · 연결 대기 | 비활성 · 연결 대기 |
| PrintScreen 안내 | 캡처 안내 팝업 | 표시 안 함 | 표시 안 함 |

**구현 메모** 권한 관리·재시도 정책 팝업은 dashboard_view.py에 정의되어 있으나, 현재 대시보드 헤더에는 진입 버튼이 연결되어 있지 않습니다. 실제 역할 변경은 서버 연동 전까지 시연으로만 표기합니다.